



MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Ce sujet comporte 2 exercices à traiter obligatoirement :

EXERCICE 1 / 8points

L'établissement KOLOKO vous demande de faire une étude sur le nombre x_i (en millions) de téléviseurs en service et le nombre y_i (en millions) d'entrée dans les salles de jeux. De ce fait, le tableau ci-dessous est mis à votre disposition :

N°	x_i	y_i	$x_i \cdot y_i$	x_i^2	y_i^2
2014	2,8	355	994	7,84	126025
2015	4,4	320	1408	19,36	102400
2016	6,5	280	1820	42,25	78400
2017	8,8	240	2112	77,44	57600
2018	10,5	215	2258	110,25	46225
2019	11,9	190	2261	141,61	36100
TOTAL	45	1600	10853	398,75	446750

TRAVAIL A FAIRE :

- 1-1. calculer le prix moyen et la quantité moyen 1pt
- 1-2. calculer par la formule développée :
 - 2-2-1. les variances $V(X)$ et $V(Y)$ 1pts
 - 2-2-2. calculer la covariance $Cov(X, Y)$ de la série double 1pt
- 1-3. Déterminer la droite de régression du nombre d'entrée de salle de jeux (Y) en fonction des nombres de téléviseurs de service (X) 1pts
- 1-4. Déterminer la droite de régression du nombre de téléviseurs de service en fonction des nombre d'entrée de salle de jeux 1pt
- 1-6. Déterminer le coefficient de corrélation entre x et y . Commenter 2pts
- 1-7. donner le nombre d'entrées dans les salles de jeux sachant que $x_i = 25,5$ 1pt

EXERCICE 2 / 12points



Vous êtes chargés d'établir les prévisions du chiffre d'affaires de la société GALAXIE. Vous disposez à cet effet du relevé des chiffres d'affaires de cette société pour les années 2014 à 2019 en 100 000Fr

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CA en 100 000Fr	36	40	55	45	62	69	77

TRAVAIL A FAIRE :

2-1. présenter le nuage de point en respectant 1cm pour une année et 1cm pour 1000 000 2pts

2-2. effectuer un ajustement par la méthode des points moyens (prendre 3 éléments pour le premier sous ensemble et 4 éléments pour le second) 2pts

2-3. représenter l'équation de droite de la question 2-2 dans le nuage de point 1pt

2-4. procéder à l'ajustement par la méthode des moyennes mobiles ($P = 5$) 3pts

2-5. effectuer un ajustement par la méthode des points extrêmes 2pts

2-6. Déterminer les prévisions du chiffre d'affaires en 2022 à l'aide de l'équation obtenue à la question 2-5 2pts

NB : pour les réponses finales prendre 2 chiffres après la virgule

« Ayez Foi en vous car vous êtes forts que votre voisin »